Sistemas Operacionais

Giovani Delgado Torres

Bruno Bertolini Maluf

Guilherme Ferrari

Guilherme Serafim

Matheus Belloto

MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS E DIRETÓRIOS VIA TERMINAL

Sorocaba/SP
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUCAO 3

2 OBJETIVO DO EXPERIMENTO 3

3 MATERIAIS UTILIZADOS 3

4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 4

5 RESULTADOS 4

6 CONCLUSAO 5

REFERÊNCIAS 6

1 INTRODUCAO

Os sistemas operacionais são fundamentais para o funcionamento de qualquer computador, já que são responsáveis por gerenciar recursos como memória, processador e armazenamento. De acordo com Silberschatz, Galvin e Gagne (2015), eles funcionam como uma ponte entre o usuário e o hardware permitindo que os programas sejam executados de forma organizada.

Dentro disso, o sistema de arquivos tem um papel muito importante pois é ele que organiza e armazena os dados no computador. Segundo Tanenbaum e Bos (2016), é por meio dele que conseguimos criar, editar, ler e excluir arquivos no dia a dia.

Mesmo com a facilidade das interfaces gráficas o uso do terminal ainda é bastante comum, principalmente em áreas mais técnicas e isso só acontece porque a linha de comando permite mais controle e muitas vezes é mais rápida para executar certas tarefas.

2 OBJETIVO DO EXPERIMENTO

Nesta atividade foi realizada uma prática usando a interface de linha de comando (CLI), com o objetivo de entender como funciona a navegação entre diretórios e a manipulação de arquivos, na prática vimos como o sistema organiza os dados e como o usuário pode modificar eles por meio de comandos simples.

Além disso, a atividade ajudou a entender melhor como funcionam os caminhos no sistema, tanto relativos quanto absolutos, e como comandos simples podem ser usados no dia a dia. Com isso, ficou mais fácil e natural usar o terminal, como acontece na prática na área de tecnologia.

3 MATERIAIS UTILIZADOS

Para a realização da atividade, foi utilizado um computador do laboratório do próprio Centro Universitario UniFacens. Como o sistema operacional das máquinas não é Linux, foi utilizada uma máquina virtual para acessar um ambiente Linux e executar os comandos no terminal.

A prática foi feita por meio da linha de comando, utilizando comandos básicos como whoami, pwd, ls, cd, mkdir, touch, cp, mv e rm, que nos permitiu concluir todas as etapas da atividade.

4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Começamos a atividade acessando ao terminal do Linux usando uma máquina virtual, por primeiro foi usado o comando whoami para ver qual usuário estava logado e depois o comando pwd para mostrar em qual pasta o terminal estava.

Depois disso foi criada a estrutura de pastas pedidas até chegar na pasta Atividade1, em seguida acessamos essa pasta com o comando cd, e dentro dela foram criados dois arquivos vazios, chamados sensor.txt e atuador.txt, após isso foi usado o comando ls -l para listar os arquivos e ver as informações deles.

Na próxima etapa foi criada uma pasta chamada Backup dentro do diretório principal e o arquivo sensor.txt foi copiado para essa pasta, enquanto o arquivo atuador.txt foi renomeado para motor.txt e depois movido para o mesmo lugar.

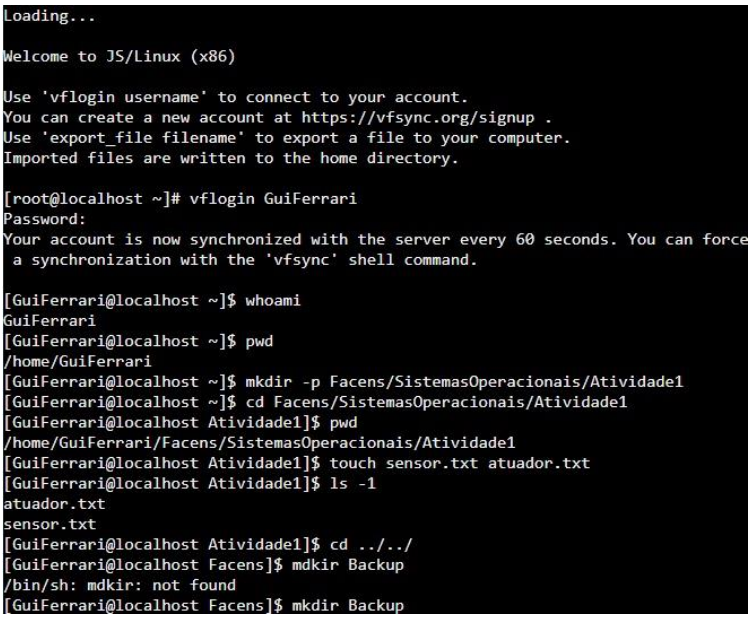
Depois disso, o arquivo original sensor.txt que estava em Atividade1 foi apagado e também foi criado um arquivo oculto chamado .config, e foi possível perceber que ele não aparecia usando só o comando ls, sendo necessário usar ls -a para conseguir visualizá-lo.

No final foi feita uma tentativa de apagar a pasta principal usando apenas o comando rm, mas isso gerou erro. Com isso deu para entender que para apagar uma pasta com tudo que está dentro é preciso usar o parâmetro -r.

5 RESULTADOS

Durante a realização da atividade foi possível executar todos os comandos propostos e observar na prática o funcionamento do sistema de arquivos pelo terminal, nos prints do console é possível ver a identificação do usuário logado, a navegação entre os diretórios e a criação da estrutura de pastas como foi pedido e também é possível confirmar a criação dos arquivos sensor.txt e atuador.txt, além da listagem deles com o comando ls -l.

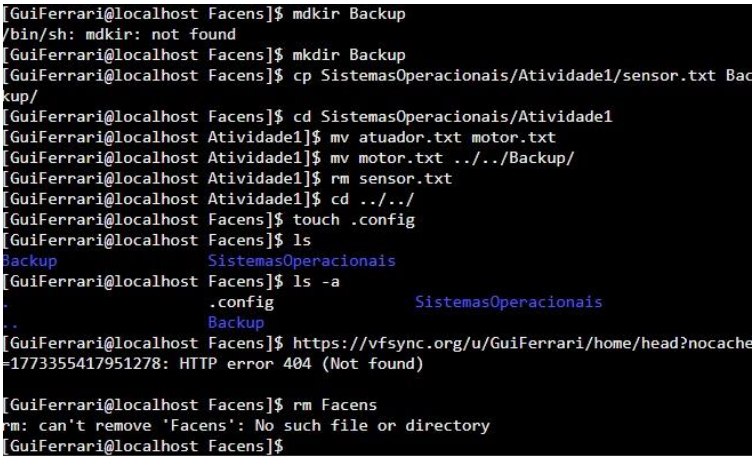
Figura 1 – Execução inicial dos comandos no terminal.



```
Loading...

Welcome to JS/Linux (x86)

Use 'vflogin username' to connect to your account.
You can create a new account at https://vfsync.org/signup .
Use 'export_file filename' to export a file to your computer.
Imported files are written to the home directory.

[root@localhost ~]# vflogin GuiFerrari
Password:
Your account is now synchronized with the server every 60 seconds. You can force
 a synchronization with the 'vfsync' shell command.

[GuiFerrari@localhost ~]$ whoami
GuiFerrari
[GuiFerrari@localhost ~]$ pwd
/home/GuiFerrari
[GuiFerrari@localhost ~]$ mkdir -p Facens/SistemasOperacionais/Atividade1
[GuiFerrari@localhost ~]$ cd Facens/SistemasOperacionais/Atividade1
[GuiFerrari@localhost Atividade1]$ pwd
/home/GuiFerrari/Facens/SistemasOperacionais/Atividade1
[GuiFerrari@localhost Atividade1]$ touch sensor.txt atuador.txt
[GuiFerrari@localhost Atividade1]$ ls -1
atuador.txt
sensor.txt
[GuiFerrari@localhost Atividade1]$ cd ../../
[GuiFerrari@localhost Facens]$ mdkir Backup
/bin/sh: mdkir: not found
[GuiFerrari@localhost Facens]$ mkdir Backup
```

Fonte: Autoria própria.

Figura 2 – Continuação da execução dos comandos.



```
[GuiFerrari@localhost Facens]$ mdkir Backup
/bin/sh: mdkir: not found
[GuiFerrari@localhost Facens]$ mkdir Backup
[GuiFerrari@localhost Facens]$ cp SistemasOperacionais/Atividade1/sensor.txt Bac
kup/
[GuiFerrari@localhost Facens]$ cd SistemasOperacionais/Atividade1
[GuiFerrari@localhost Atividade1]$ mv atuador.txt motor.txt
[GuiFerrari@localhost Atividade1]$ mv motor.txt ../../Backup/
[GuiFerrari@localhost Atividade1]$ rm sensor.txt
[GuiFerrari@localhost Atividade1]$ cd ../../
[GuiFerrari@localhost Facens]$ touch .config
[GuiFerrari@localhost Facens]$ ls
Backup                SistemasOperacionais
[GuiFerrari@localhost Facens]$ ls -a
.                     .config               SistemasOperacionais
..                    Backup
[GuiFerrari@localhost Facens]$ https://vfsync.org/u/GuiFerrari/home/head?nocache
=1773355417951278: HTTP error 404 (Not found)

[GuiFerrari@localhost Facens]$ rm Facens
rm: can't remove 'Facens': No such file or directory
[GuiFerrari@localhost Facens]$
```

Fonte: Autoria própria.

Na segunda parte da atividade os resultados mostram a cópia do arquivo sensor.txt para a pasta Backup assim como a renomeação do arquivo atuador.txt para motor.txt, também é possível observar a exclusão do arquivo original e a criação do arquivo oculto .config. De forma geral os resultados confirmam que todas as etapas da atividade foram realizadas corretamente e que os comandos funcionaram como esperado.

6 CONCLUSAO

Com essa atividade, deu pra entender melhor como funciona o gerenciamento de arquivos dentro do sistema usando o terminal. Na prática, ficou claro como comandos simples já são suficientes pra criar, organizar, mover e apagar arquivos e pastas.

No começo, usar a linha de comando parece meio complicado, mas conforme vai usando, começa a ficar mais tranquilo. Também ajudou bastante a entender como funcionam os caminhos dentro do sistema e pra que servem alguns parâmetros dos comandos.

No geral, foi uma atividade bem útil, principalmente por mostrar na prática coisas que são importantes pra quem quer seguir na área de tecnologia, seja com sistemas ou programação.

REFERÊNCIAS

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. *Fundamentos de Sistemas Operacionais*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.